

LAPORAN TUGAS AKHIR
MATA KULIAH : PEMOGRAMAN 2

LAPORAN PROJECT APLIKASI MANUFAKTUR BERBASIS
JAVA DAN MYSQL



Disusun oleh:

Nama : M.Bimo Tri Nugroho

Nim : 231011402850

Kelas : 06TPLE013

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PAMULANG
2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan project Ujian Akhir Semester ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari pembuatan aplikasi berbasis Java yang telah saya kerjakan sesuai dengan materi perkuliahan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk menjelaskan proses perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi yang telah dibuat, yaitu Aplikasi Manufaktur berbasis Java dan MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan data barang, data karyawan, serta data produksi pada sebuah perusahaan manufaktur.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan selama proses pembelajaran, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan project ini. Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Pamulang, 20 Juni 2026

M.Bimo Tri Nugroho

Pamulang, [20/06/2026]

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Batasan & Objek (per-NIM).....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Bahasa Pemrograman & IDE	5
2.2 Konsep yang Diterapkan	5
2.3 Penyimpanan Data.....	5
BAB III ANALISIS & PERANCANGAN	6
3.1 Analisis Kebutuhan.....	6
3.2 Rancangan Data	6
3.3 Rancangan Antarmuka / Alur Program	7
BAB IV IMPLEMENTASI & PENGUJIAN	8
4.1 Lingkungan Implementasi	9
4.2 Implementasi Kode (Bagian Penting)	9
4.3 Tampilan Aplikasi	10
4.4 Pengujian.....	12
BAB V PENUTUP.....	13
5.1 Kesimpulan.....	13
5.2 Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak yang besar terhadap efisiensi pengolahan data di berbagai bidang, termasuk pada industri manufaktur. Pengelolaan data barang, data karyawan, serta data produksi merupakan aspek penting dalam menunjang operasional perusahaan.

Jika pengelolaan data dilakukan secara manual, maka kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta lambatnya proses pengolahan informasi akan semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengelolaan data secara efektif dan efisien.

Dalam project ini dibuat sebuah Aplikasi Manufaktur berbasis Java dan MySQL untuk membantu pengelolaan data secara terkomputerisasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi manufaktur berbasis Java?
2. Bagaimana menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL?
3. Bagaimana menerapkan fitur CRUD pada aplikasi manufaktur?

1.3 Tujuan

1. Membuat aplikasi manufaktur berbasis Java.
2. Mengimplementasikan koneksi Java dengan MySQL.
3. Menerapkan operasi CRUD pada aplikasi.

1.4 Manfaat

1. Membantu pengelolaan data manufaktur secara lebih efisien.
2. Mempermudah pencatatan data barang, karyawan, dan produksi.
3. Menjadi sarana penerapan materi Java dan database.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Bahasa Pemrograman & IDE

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Java. Java dipilih karena merupakan bahasa pemrograman yang populer, bersifat object-oriented, serta mendukung pembuatan aplikasi desktop melalui Java Swing.

IDE yang digunakan adalah NetBeans. NetBeans memudahkan proses pengembangan aplikasi karena menyediakan fitur GUI Builder untuk membuat antarmuka aplikasi dengan lebih mudah dan cepat.

2.2 Konsep yang Diterapkan

Konsep utama yang diterapkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Pemrograman Berorientasi Objek (Object Oriented Programming/OOP). Dengan konsep ini, program dibangun menggunakan class dan object sehingga lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Selain itu, aplikasi ini juga menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data barang, data karyawan, dan data produksi. Seluruh data dikelola melalui antarmuka aplikasi yang terhubung dengan database.

2.3 Penyimpanan Data

Penyimpanan data pada aplikasi ini menggunakan database MySQL. Database digunakan untuk menyimpan seluruh data penting seperti data user, produk, karyawan, dan produksi.

Koneksi antara aplikasi Java dan MySQL dilakukan menggunakan JDBC (Java Database Connectivity). Dengan JDBC, aplikasi dapat melakukan operasi database seperti menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data.

BAB III ANALISIS & PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dibuat, baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional.

Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini meliputi:

1. Sistem dapat melakukan login user.
2. Sistem dapat menampilkan dashboard utama.
3. Sistem dapat mengelola data barang.
4. Sistem dapat mengelola data karyawan.
5. Sistem dapat mengelola data produksi.

Kebutuhan non-fungsional pada aplikasi ini meliputi:

1. Aplikasi mudah digunakan.
2. Data tersimpan dengan aman di database.
3. Tampilan aplikasi sederhana dan mudah dipahami.

3.2 Rancangan Data

Tabel Produk

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id_produk	INT	Primary Key
Nama_produk	VARCHAR	Nama Produk
Harga	DOUBLE	Harga Produk
Stok	INT	Stok Barang

Tabel Karyawan

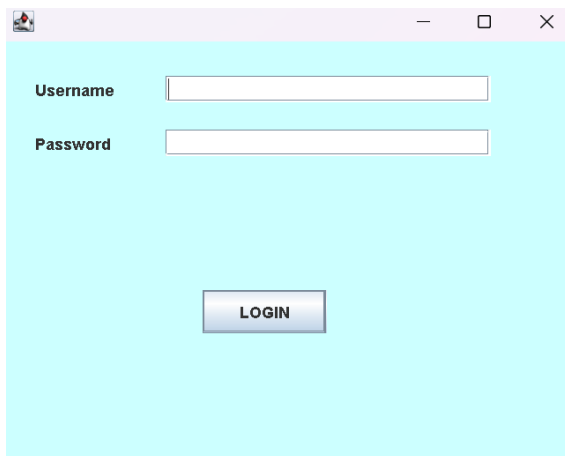
Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id_karyawan	INT	Primary Key
Nama	VARCHAR	Nama Karyawan
Jabatan	VARCHAR	Jabatan
Gaji	DOUBLE	Gaji

Tabel Produksi

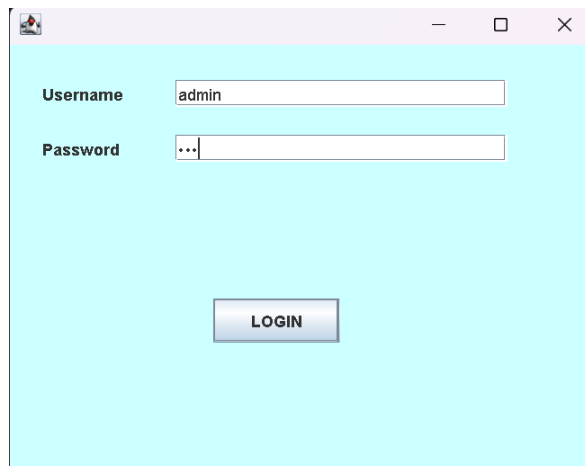
Nama Field	Tipe Data	Keterangan
Id_produk	INT	Primary Key
Id_karyawan	INT	Primary Key
Jumlah_produk	INT	Jumlah Produksi
Tanggal	DATE	Tanggal produksi

3.3 Rancangan Antarmuka / Alur Program

1. User membuka aplikasi.

A screenshot of a web application login interface. The background is light blue. At the top, there is a header bar with a small icon on the left and standard window controls (minimize, maximize, close) on the right. Below the header, the word "Username" is followed by a text input field. Below that, the word "Password" is followed by a text input field. At the bottom center, there is a blue button with the word "LOGIN" in white capital letters.

2. User melakukan login menggunakan username dan password.

A screenshot of the same web application login interface as before, but with user input. The "Username" field now contains the text "admin". The "Password" field contains three dots "...", indicating that the password is masked. The "LOGIN" button remains at the bottom center.

3. Jika login berhasil, user masuk ke dashboard.



4. User memilih menu barang, karyawan, atau produksi.

Contoh Menu Barang :

The screenshot shows a web application window titled "Menu Barang". The background is light blue. At the top, there are three input fields labeled "Nama", "Harga", and "Stok". Below these fields are four buttons: "Tambah", "Edit", "Hapus", and "Reset". Below these buttons is a "Kembali" button. Below the form is a table with the following data:

ID	Nama	Harga	Stok
1	Besi Plat	50000.0	100
3	kursi	2000000.0	20
4	sapu	200000.0	20
5	meja	200000.0	20
6	pintu	200000.0	10

5. User dapat melakukan tambah, edit, hapus, dan melihat data.

BAB IV IMPLEMENTASI & PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi

Spesifikasi software yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi : Windows 11
2. Bahasa Pemrograman : Java
3. IDE : NetBeans
4. Database : MySQL
5. Server Lokal : Laragon
6. Library Tambahan : JDBC Connector, Jcalendar

4.2 Implementasi Kode (Bagian Penting)

1. code untuk connection ke database.

```
package config;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class Koneksi {
    static Connection conn;

    public static Connection getKoneksi() {
        try {
            String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/manufaktur_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
            String user = "root";
            String pass = "";

            conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);

            System.out.println("Koneksi Berhasil");

        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Koneksi Gagal");
            System.out.println(e.getMessage());
        }

        return conn;
    }
}
```

2. code pada button login untuk akses ke dashboard.

```
private void btnLoginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        String sql = "SELECT * FROM users WHERE username=? AND password=?";

        java.sql.Connection conn;
        conn = config.Koneksi.getKoneksi();
        System.out.println(conn);
        java.sql.PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);

        pst.setString(1, txtUsername.getText());
        pst.setString(2, String.valueOf(txtPassword.getPassword()));

        java.sql.ResultSet rs = pst.executeQuery();

        if (rs.next()) {
            javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Login Berhasil");

            DashboardForm db = new DashboardForm();
            db.setVisible(true);

            this.dispose();
        } else {
            javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Login Gagal");
        }

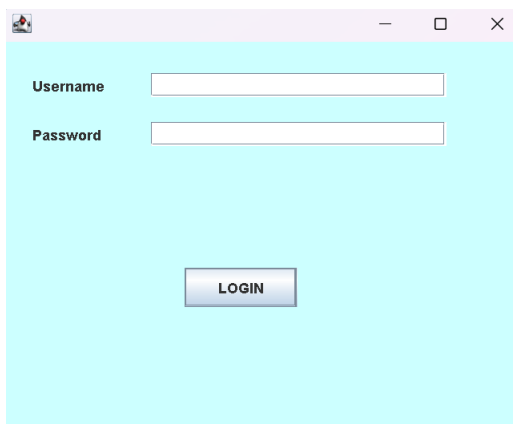
    } catch (HeadlessException | SQLException e) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
    }
}
```

3. code pada button tambah barang berfungsi untuk menambahkan produk.

```
private void txtTambahActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    try {  
        Connection conn = Koneksi.getKoneksi();  
  
        String sql = "INSERT INTO produk (nama_produk, harga, stok) VALUES (?, ?, ?)";  
        PreparedStatement pst = conn.prepareStatement(sql);  
  
        pst.setString(1, txtNama.getText());  
        pst.setDouble(2, Double.parseDouble(txtHarga.getText()));  
        pst.setInt(3, Integer.parseInt(txtStok.getText()));  
  
        pst.executeUpdate();  
  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Data berhasil ditambah");  
  
        loadTable();  
        resetForm();  
    } catch (Exception e) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(null, e);  
    }  
}
```

4.3 Tampilan Aplikasi

1. tampilan login aplikasi Manufaktur

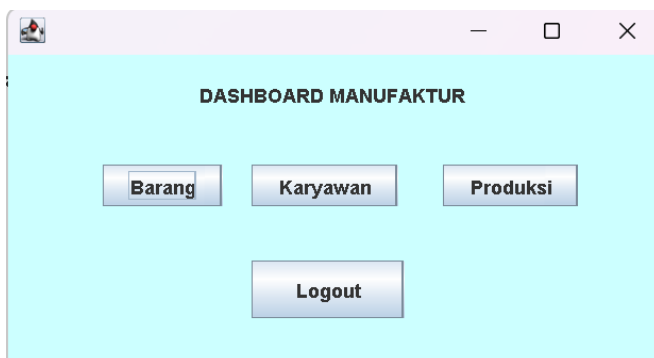


Username

Password

LOGIN

2. tampilan dashboard pada aplikasi



DASHBOARD MANUFAKTUR

Barang Karyawan Produksi

Logout

3. tampilan form barang pada aplikasi



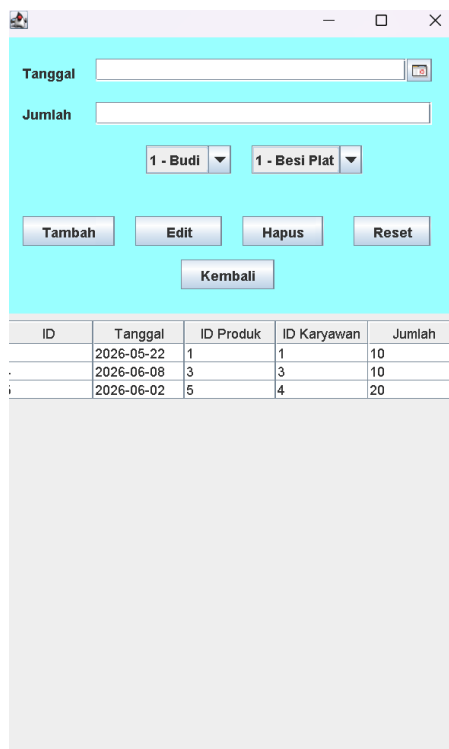
ID	Nama	Harga	Stok
1	Besi Plat	50000.0	100
3	kursi	2000000.0	20
4	sapu	200000.0	20
5	meja	200000.0	20
6	pintu	200000.0	10

4. tampilan form karyawan pada aplikasi



ID	Nama	Jabatan	Gaji
1	Budi	Operatorrr	0.0
3	Budi	Operatorrr	2000000.0
4	bimo	direktur	1.0E7

5. tampilan form produksi pada aplikasi



ID	Tanggal	ID Produk	ID Karyawan	Jumlah
	2026-05-22	1	1	10
	2026-06-08	3	3	10
	2026-06-02	5	4	20

4.4 Pengujian

[Tabel pengujian fungsi — sesuaikan/perbanyak baris.]

No	Skenario Uji	Hasil Diharapkan	Status
1	Tambah data baru	Data masuk & tampil di daftar	berhasil
2	Ubah data	Data ter-update	Berhasil
3	Hapus data	Data terhapus dari daftar	Berhasil
4	Cari data	Menampilkan data sesuai kata kunci	Berhasil

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem database manufaktur menggunakan MySQL, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat telah berhasil memenuhi kebutuhan pengelolaan data manufaktur secara terstruktur, efektif, dan efisien. Database yang dirancang mampu menyimpan serta mengelola data penting yang berkaitan dengan proses manufaktur, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih terorganisir.

Penerapan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada sistem memungkinkan pengguna untuk melakukan pengelolaan data dengan lebih mudah, mulai dari menambahkan data baru, menampilkan data, memperbarui data, hingga menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Hal ini memberikan kemudahan dalam pengolahan informasi dan membantu meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada pencatatan manual.

Selain itu, penggunaan database juga memberikan keuntungan dalam hal kecepatan akses data, keamanan penyimpanan, serta kemudahan dalam pencarian informasi. Dengan demikian, sistem database manufaktur ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat.

Secara keseluruhan, sistem yang telah dibuat sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal perancangan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan di masa mendatang.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan fitur keamanan sistem seperti login pengguna dan pembatasan hak akses agar data lebih aman.

2. Mengembangkan antarmuka sistem yang lebih interaktif dan mudah digunakan (user-friendly) sehingga dapat meningkatkan kenyamanan pengguna.
3. Menambahkan fitur pembuatan laporan otomatis untuk mempermudah proses analisis dan monitoring data manufaktur.
4. Mengintegrasikan database dengan aplikasi berbasis desktop maupun web agar sistem dapat digunakan secara lebih luas dan fleksibel.
5. Melakukan pengembangan sistem secara berkala sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir. 2014. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Connolly, Thomas dan Carolyn Begg. 2015. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Boston: Pearson.

Enterprise, Jubilee. 2018. Belajar SQL untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Fathansyah. 2018. Basis Data. Bandung: Informatika.

[Oracle MySQL Documentation](#)

[Apache NetBeans Documentation](#)

[Laragon Documentation](#)

LAMPIRAN

- <https://github.com/bimonugroho697/aplikasi-manufaktur/tree/main>